

《线性代数与解析几何》期末试卷(A)

专业 班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

得 分

一、填空题(每题4分，共20分)

1、已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, $D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, 用 A_{ij} 表示

行列式 D_1 的元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{11}+A_{12}+A_{13} = \quad$.
2、记矩阵 $A = (2a_1), B = (a_1+a_2)$, 其中 a_1, a_2, a_3, a_4 均为4维列向量, 若 $|A|=2$, 则 $|B| = \quad$.
3、空间曲线 $\begin{cases} x+z=1 \\ x^2+y^2+z^2=y \end{cases}$ 在 xoy 平面上的投影曲线方程为 $\quad$.
 $\alpha_1 = (10), \alpha_2 = (01) \quad \beta_1 = (10), \beta_2 = (11)$

4、已知向量 α_1, α_2 及 β_1, β_2 为 R^2 的两组基, S 为在该两组基下坐标相同的全体向量的集合, 则 S 中向量在该两组基下的坐标可表示为 $\quad$.
5、设 a 为实的3维列向量, $A = aa^T$, 且已知 A 有特征值1, 则 $|A+2I| = \quad$.

得 分

二、选择题(每题4分，共20分)

1、设 A, B 均是 n 阶方阵, 则有().
(A) $|A+B| = |A|+|B|$ (B) $AB=BA$ (C) $(A+B)^{-1} = A^{-1}+B^{-1}$ (D) $|AB| = |B \cdot A|$
2、设 A 是三阶方阵, 将 A 的第1列与第2列交换得到矩阵 B , 再把 B 的第3列加到第1列得到 C , 则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

3、若已知三点 $A(1,1,1)$, $B(1,2,1)$, $C(2,-1,2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为().

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}/2$ (C) (D) 2

4、设 A 为 $m \times n$ 的矩阵, 且 $m < n$, 若 A 的行向量组线性无关, b 为 m 维非零列向量, 则方程组 $AX = b$ ().

- (A) 有唯一解 (B) 有无穷多解 (C) 无解 (D) 只有零解

5、实二次型 $f(x_1) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2tx_2x_3$ 正定, 则 t 的取值范围为 (). (A) $-\frac{\sqrt{2}}{2} < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$

- (B) $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$ (C) $-\sqrt{2} < t < 1$ (D) $0 < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$

得分

三、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 利用矩阵的初等行变换法求 A 的逆矩阵;

(2) 若 $XA^* = B$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵,

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

求矩阵 X . (10分)

得分

四、求向量组 $\alpha_1 = (1)^T, \alpha_2 = (0)^T, \alpha_3 = (1)^T, \alpha_4 = (-1)^T$ 的秩和一个极大线性无关组, 并用该极大线性无关组表示其余向量. (10分)

向量运

$$\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_7 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{对 } (21\lambda), \text{ 同入取得原}$$

- (1)向实习可由位量组(a_1, a_2, a_3)线性表示, 且表示法唯一
 (2)胸旋 β 可由胸量组(a_1, a_2, a_3)线性表示, 但表示法不唯一?此时, 写出所有的表示式;
 3)向梁 β 不可由向量组(a_1, a_2, a_3)线性表示?(12分)

阅 分	六、已知直线 L_1 过点 $A(1, -1, 2)$ 且与直线 $L_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}$ 垂直相交, 求直线 L_3 的方程.(10分)

--

十 一0可二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 11十多
面 $f(x_3) = 1$ 为()乘参数a; (2)求正交矩阵Q, 使所上 变换 $X=QY$, 将二次型
 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形。(12分)

圆 竟 通 守 号 试

11

规 语 线 遣 信 考

不
试?绝不作

要

答

题

得 分

八、设A为m×n矩阵, α^T 为A 的某个非零行向量, ξ_1, ξ_2 为方程组 $AX=0$ 的两个线性无关的解向量.

证明: 向量组 α, ξ_1, ξ_2 线性无关.(6分)

《线性代数》

2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题(本大题分 5 个小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 A 为三阶方阵, A^* 为其伴随矩阵, $|A|=-2$, 则 $|A^{-1} + 2A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 设方阵 A 满足 $A^2 + A - 4I = 0$, 其中 I 为单位矩阵, 则 $(A - I)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$
3. 空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$ 在 yoZ 坐标面上的投影曲线为 $\underline{\hspace{2cm}}$
4. 设四阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 其中列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_4$, 则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系是 $\underline{\hspace{2cm}}$
5. 若实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 1x_1^2 + k2x_2^2 + k^23x_3^2 + 2x_1x_2$ 正定, 则 k 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$

二、选择题(本大题分 5 个小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A 四阶矩阵, 若 $|A|=0$, 则 A 中 ()
(A) 必有一行(列)元素全为 0 (B) 必有两行(列)元素对应成比例
(C) 必有一行(列)向量是其余行(列)向量的线性组合
(D) 任一行(列)向量是其余行(列)向量的线性组合
2. 设向量 $a=-i+j$, $b=2j+k$, $c=-i+j-2k$, 则 $(a \times b) \cdot c =$ ()
(A) -4 (B) 4 (C) -2 (D) -12
3. 设三阶方阵 A 满足 $2I+A$, $3I-A$, $2A-I$ 均不可逆, 则 $|I+A| =$ ()
(A) -3 (B) -6 (C) -12 (D) 2
4. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 ()
(A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关

(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关

(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关

5. 假设 n 阶方阵 A 与 B 相似, 下面结论正确的是 ()

(A) A 和 B 都可相似对角化

(B) A 和 B 都有 n 个不同的特征值

(C) A 和 B 有相同的特征向量

(D) A 和 B 有完全相同的特征值

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix},$$

三、(10 分) 已知矩阵 A 且 $AX=2X+B$, 利用矩阵的初等变换, 求矩阵 X .

南邮小红书

四、(10 分) 试求直线 $L: \frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$ 在平面 $\pi_1: 2x + 3y + 3z - 8 = 0$ 上的投影直线的方程 (给出一般式即可).

南邮小红书

五、(10 分) 已知向量组 A: $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T, \alpha_2 = (1, 1, 3)^T$ 和向量组 B: $\beta_1 = (1, 2, 4)^T, \beta_2 = (2, 1, 5)^T$,

证明: 向量组 A 和向量组 B 等价.

南部小红书

六、(10 分) 设有三维列向量 $\alpha_1 = (1, 1, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, k)^T$, $\alpha_3 = (k, 2, 1)^T$ 以及 $\beta = (4, -4, k^2)^T$. 问当 k

取何值时: (1) β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示? (2) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? (3) β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

线性表示, 且表示不唯一? 并写出所有表达式.

南部小红书

七、(12 分) 设有实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1^2 + 22x_2^2 + 23x_3^2 + 2x_2x_3$. (1) 求正交变换 $x=Qy$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型; (2) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范性 $g(z_1, z_2, z_3)$.

南部小红书

八、(6 分) 设 A 为三阶矩阵，证明 $r(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零列向量 α 和非零行向量 β^T ,

使得 $A = \alpha\beta^T$.

南邮小红书

、南邮小红书 QQ 公众号：2726042956 可以加好友领取更多期末复习资料哦！

2020-2021 学年第一学期期末考试试卷

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix},$$

1. 设行列式 则第三行元素的代数余子式之和 $A_{31} +$

$$A_{32} + A_{33} = \underline{\quad}.$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix},$$

2. 设 A 和 B 是 3 阶矩阵, 且秩 $r(AB) < r(B)$, 则 λ 应满足_____

_____。

3. 已知 $\alpha_1 = (11), \alpha_2 = (1-1)$ 是 R^2 的一组基, 则向量 $\beta = (20)$ 在基 α_1, α_2 下的坐标为_____

_____。

4. 母线平行于 z 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程为 _____。

5. 已知二阶实对称矩阵 A 的特征值是 0 和 1, 若 $B = (kI + A)^2$ 是正定阵, 其中 I 是单位矩

阵, 则 k 应满足_____。

二. 选择题 (每小题 4 分, 20 分)

1. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得 B, 交换 B 的第 2, 3 行得单位阵 I, 记 $P_1 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A = \quad (\quad)$$

$$(A) P_1 P_2$$

$$(B) 1_{-1}^P P_2$$

$$(C) P_2 P_1$$

$$(D) P_2 1_{-1}^P$$

2. 设 A 是 3 阶矩阵, 秩 $r(A) = 2$, 且 α_1, α_2 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的两个不同的解向量, 则 A

$X = 0$ 的一个基础解系是 ()

$$(A) \alpha_1$$

$$(B) \alpha_2$$

$$(C) \alpha_1 + \alpha_2$$

$$(D) \alpha_1 - \alpha_2$$

3. 直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{1}$ 和 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$ 的夹角为 ()

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

4. 若向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 则 ()

(A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示 (B) α 必不可由 β, γ, δ 线性表示

(C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示 (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示

5. n 阶实对称矩阵 A 和 B 相似的充分必要条件是 ()

(A) A 与 B 都有 n 个线性无关的特征向量 (B) A 与 B 的秩相等

(C) A 与 B 的主对角线上的元素的和相等 (D) A 与 B 的 n 个特征值均相等

三、(本题 10 分) 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $A+2B=AB$, (1) 证明: $A-2I$ 可

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

逆, 其中 I 为单位阵: (2) 已知 求矩阵 A .

四、（本题 10 分）设向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 1, -1)^T, \alpha_2 = (-1, -1, 1, -3)^T, \alpha_3 = (5, 8, -2, 9)^T, \alpha_4 = (-1, 1, 3, 1)^T$, (1) 求向量组的秩；(2) 求它的一个极大线性无关组，并用该极大线性无关组表示其余向量.

南部小红书

五、(本题 10 分) 求过点 $M(1, -1, 2)$ 与平面 $\pi: 3x + 2y - 2z - 1 = 0$ 平行,

且与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 相交的直线方程.

南部小红书

六、(本题 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知方程组 $AX=b$ 有无穷

多解, (1) 求 λ, a 的值; (2) 求方程组 $AX=b$ 的通解.

南邮小红书

七、(本题 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_3$, 求一个正交变

换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形, 并指出 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 代表

的二次曲面的名称

南邮小红书

\\、(参数 a 分) 设入. 人类数据 A 的不同特征值, 对应 λ_1 、 λ_2 的特征向量
分 $\times \times 4$ 、40、试证号: (40... 代约, 4. 40.) 线性无关的充分必要条件是 $\lambda_2 =$
0.

南部小红书

南部小红书

南部小红书